

Mô hình Probit

1. Giới thiệu

a. Cách tiếp cận 1.

Goldberger (1964) đề xuất rằng

Y nhận giá trị 1, hay 0 là tùy thuộc vào độ thỏa dụng I.

I được xác định bởi các biến độc lập

$$I_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i}$$

I càng lớn thì P(Y=1) càng lớn

Giả sử tồn tại một mức giới hạn I^* để

Nếu $I > I^*$ thì $Y=1$

Nếu $I < I^*$ thì $Y=0$

Tuy nhiên, I^* này không quan sát được, nên ta giả thiết rằng

$$I^* = I + u$$

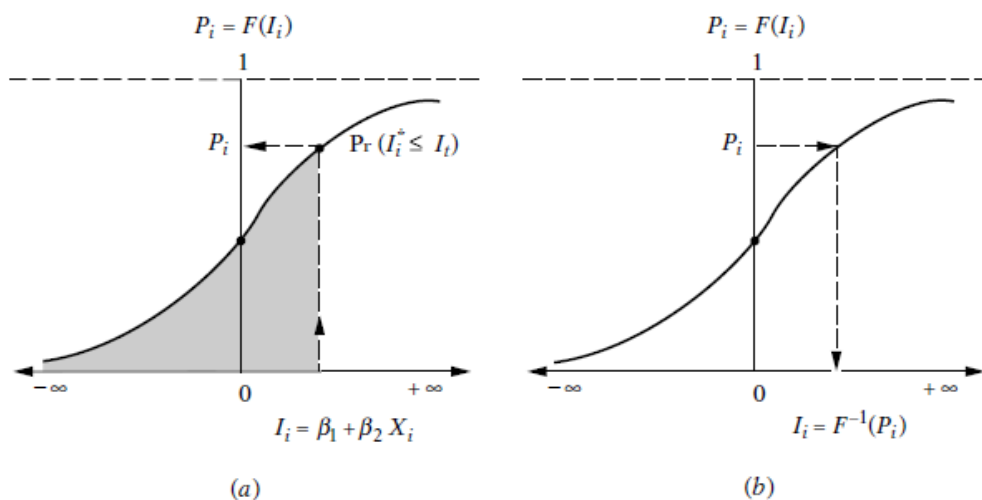
$$\text{Hay } I_i^* = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + u_i$$

Giả định rằng u_i có phân bố $N(0,1)$, F là hàm phân bố xác suất tích lũy của u. Khi đó

$$p_i = P(Y=1) = P(I_i^* \leq I_i) = \Phi(I_i) = F(I_i) = \text{NORMSDIST}(I_i)$$

$$\text{Tác động biên của } X_k \text{ lên } p_i : \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{I_i^2}{2}\right) \beta_k$$

Với $\Phi()$ là hàm phân phối tích lũy chuẩn chuẩn hóa (CDF).



Probit model: (a) given I_i , read P_i from the ordinate; (b) given P_i , read I_i from the abscissa.

b. Một góc nhìn đơn giản hơn

$$p_i = P[Z_i \leq B_1 + B_2 X_{2i} + B_3 X_{3i}] = \Phi(B_1 + B_2 X_{2i} + B_3 X_{3i})$$

$\Phi(z)$ là hàm phân phối tích lũy chuẩn chuẩn hóa (CDF).

Standard normal cumulative distribution function (CDF)

2. Thực hành trên Eviews

a. Ước lượng

Có thể tính được thông qua phương pháp ML

Hay đơn giản gõ câu lệnh: Probit Y C HOCVAN TAISAN

b. Kết quả tính toán từ Eviews

Dependent Variable: Y

Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)

Date: 12/30/11 Time: 13:00

Sample: 1 60

Included observations: 60

Convergence achieved after 4 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.704122	0.459956	-3.704967	0.0002
HOCVAN	0.139496	0.068070	2.049320	0.0404
TAISAN	1.800443	0.428482	4.201912	0.0000
McFadden R-squared	0.441100	Mean dependent var	0.550000	
S.D. dependent var	0.501692	S.E. of regression	0.347880	
Akaike info criterion	0.869202	Sum squared resid	6.898174	
Schwarz criterion	0.973919	Log likelihood	-23.07605	
Hannan-Quinn criter.	0.910162	Restr. log likelihood	-41.28833	
LR statistic	36.42455	Avg. log likelihood	-0.384601	
Prob(LR statistic)	0.000000			
Obs with Dep=0	27	Total obs	60	
Obs with Dep=1	33			

c. Dự báo

$$\hat{p} = \Phi(b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3) = \text{@cnorm}(c(1) + C(2) * X_2 + C(3) * X_3)$$

$$\hat{Y} = 1 \text{ nếu } \hat{p} > 0.5 ;$$

$$\hat{Y} = 0 \text{ nếu } \hat{p} \leq 0.5$$

Có thể chọn **Forecast** để tính $\hat{p}$

d. Tính tác động biên

Tính tác động biên của X_2 lên $\hat{p}$

$$\frac{d\hat{p}}{dX_2} = \phi(b_1 + b_2X_2 + b_3X_3) \cdot b_2$$

Hàm $\phi(m)$ cho biết giá trị của hàm mật độ xác suất chuẩn chuẩn hóa
(*Standard normal density function value*)

Ví dụ tại hocvan=16, taisan=1 tính tác động biên của hocvan lên xác suất trả được nợ
Có thể sử dụng hàm **@dnorm((C(1)+C(2)*16+C(3)*1)*c(2))** như sau:

Scalar **me_phateduc** = **@dnorm((C(1)+C(2)*16+C(3)*1)*c(2))**

Sau đó nhấp chuột vào đối tượng **me_phateduc** để xem giá trị được tính toán.

3. Thực hành trên Stata

```
. probit y hocvan taisan
```

```
Iteration 0:   log likelihood = -41.288329
Iteration 1:   log likelihood = -23.231083
Iteration 2:   log likelihood = -23.07617
Iteration 3:   log likelihood = -23.076051
Iteration 4:   log likelihood = -23.076051
```

```
Probit regression                               Number of obs   =           60
                                                LR chi2(2)      =           36.42
                                                Prob > chi2     =           0.0000
Log likelihood = -23.076051                    Pseudo R2      =           0.4411
```

	y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
	hocvan	.1394965	.0680696	2.05	0.040	.0060825 .2729105
	taisan	1.800443	.4284818	4.20	0.000	.9606342 2.640252
	_cons	-1.704122	.459956	-3.70	0.000	-2.605619 -.8026247

```
. predict phat
(option pr assumed; Pr(y))
```

```
. mfx
```

```
Marginal effects after probit
y = Pr(y) (predict)
= .57364324
```

variable	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% C.I.]	X
hocvan	.0547002	.02652	2.06	0.039	.002723 .106677	6.23333
taisan*	.630967	.11503	5.49	0.000	.405504 .85643	.566667

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

```
. mfx, at (hocvan=12 taisan=1)
```

```
Marginal effects after probit
y = Pr(y) (predict)
```

= .96165967							
variable	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% C.I.]		X
hocvan	.0116134	.00606	1.92	0.055	-.000266	.023493	12
taisan*	.4736916	.20237	2.34	0.019	.077057	.870326	1

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

. list y hocvan taisan phat in 1/10

	y	hocvan	taisan	phat
1.	1	9	1	.9117787
2.	1	6	1	.8246675
3.	0	12	0	.4879681
4.	1	12	1	.9616597
5.	0	6	1	.8246675
6.	0	3	0	.0992857
7.	0	2	0	.07706
8.	0	1	0	.0588354
9.	1	5	1	.7863451
10.	1	9	1	.9117787

. estat class

Probit model for y

Classified	True		Total
	D	~D	
+	30	5	35
-	3	22	25
Total	33	27	60

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

True D defined as y != 0

Sensitivity	Pr(+ D)	90.91%
Specificity	Pr(- ~D)	81.48%
Positive predictive value	Pr(D +)	85.71%
Negative predictive value	Pr(~D -)	88.00%
False + rate for true ~D	Pr(+ ~D)	18.52%
False - rate for true D	Pr(- D)	9.09%
False + rate for classified +	Pr(~D +)	14.29%
False - rate for classified -	Pr(D -)	12.00%
Correctly classified		86.67%